الإخصاب وتطور الجنين

💡 **فكرة الدرس:** يحدث **الإخصاب** في **قناة البيض** عندما تندمج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة فيتكون **الزيجوت**. ينقسم الزيجوت إلى كرة خلايا تنتقل إلى الرحم و**تنغرس** في بطانته فتصبح **جنينًا**. يتغذى الجنين عبر **المشيمة** و**الحبل السري**، ويحميه **السائل الأمنيوني**، وينمو نحو **تسعة أشهر**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف الإخصاب ومكان حدوثه
- أوضح الانغراس وتكون الجنين
- أبين وظائف المشيمة والحبل السري
- أذكر وظيفة الكيس الأمنيوني

📖 مفردات الدرس

الإخصاب
اندماج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة

الزيجوت
الخلية الأولى الناتجة من الإخصاب

الجنين
كرة الخلايا النامية بعد انغراسها في الرحم حتى الولادة

الانغراس
انغراس كرة الخلايا في بطانة الرحم

المشيمة
عضو يتبادل فيه دم الأم ودم الجنين المواد دون اختلاط

الحبل السري
حبل يصل الجنين بالمشيمة

الكيس الأمنيوني
كيس يحيط بالجنين

السائل الأمنيوني
سائل يملأ الكيس الأمنيوني ويحمي الجنين من الصدمات

الإخصاب

- تتحرر البويضة وتنتقل في **قناة البيض**
- تعيش البويضة **١٢ إلى ٢٤ ساعة** فقط إن لم تُخصب
- يسبح الحيوان المنوي بمعدل نحو ٤ mm في الدقيقة
- يخترق **حيوان منوي واحد** البويضة وتندمج النواتان
- تتغير الطبقة الشفافة فتمنع دخول حيوانات منوية أخرى

الانغراس

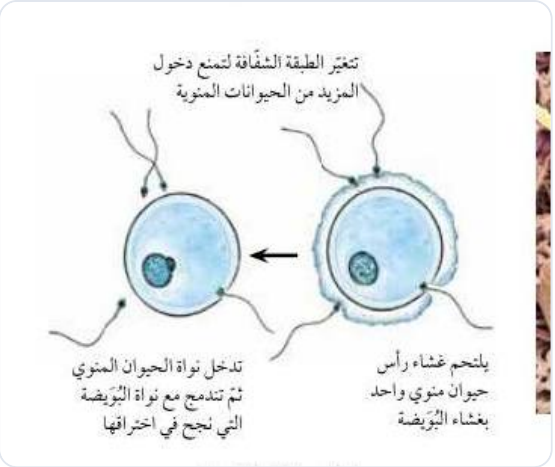
- يبدأ **الزيجوت** بالانقسام مباشرة
- تتكون كرة مجوفة من **١٦ أو ٣٢ خلية**
- تتحرك ببطء نحو الرحم
- تنغرس في بطانة الرحم الإسفنجية = **الانغراس**
- تُسمى الآن **الجنين**

المشيمة والحبل السري

- **المشيمة** قرص متصل بجدار الرحم
- تتبادل فيها المواد بين دم الأم ودم الجنين دون اختلاطهما
- من الأم إلى الجنين: **الأكسجين** و**الغذاء** و**الأجسام المضادة**
- من الجنين إلى الأم: **ثاني أكسيد الكربون** و**اليوريا**
- **الحبل السري** فيه شريانان ووريد يصل الجنين بالمشيمة
- تمنع المشيمة مرور كثير من **السموم** و**مسببات الأمراض**

الكيس الأمنيوني والولادة

- ينمو الجنين داخل **الكيس الأمنيوني** المملوء بـ**السائل الأمنيوني**
- يوفر بيئة مناسبة وثابتة الحرارة ويحمي من الصدمات
- ينمو الجنين في الرحم نحو **تسعة أشهر**
- عند الولادة تنقبض عضلات الرحم وتدفع الجنين
- تخرج المشيمة بعد الولادة وتُسمى **الخلاص**



الإخصاب: اندماج الحيوان المنوي بالبويضة

✏️ أمثلة محلولة

أين يحدث الإخصاب عادة؟

الحل: في قناة البيض

لماذا لا يختلط دم الأم بدم الجنين في المشيمة؟

الحل: لأن المواد تنتشر بين الدمين عبر جدران رقيقة فيمنع ذلك انتقال بعض السموم ومسببات الأمراض واختلاف ضغط الدم

ما المواد التي تنتقل من الجنين إلى الأم عبر المشيمة؟

الحل: ثاني أكسيد الكربون واليوريا وفضلات أخرى

⭐ تذكّر

- **إخصاب** في قناة البيض ← **زيجوت** ← كرة خلايا ← **انغراس** في الرحم ← **جنين**
- المشيمة = رئة الجنين وغذاؤه وكليته

⚠️ انتبه من الخطأ

- الإخصاب لا يحدث في الرحم بل في قناة البيض
- دم الأم لا يختلط بدم الجنين داخل المشيمة

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا متسلسلًا من الإباضة حتى الانغراس

✅ أختبر نفسي

١. أين يحدث الإخصاب؟
٢. ما اسم انغراس كرة الخلايا في الرحم؟
٣. ما الذي يحمي الجنين من الصدمات؟

الإجابات: (١) في قناة البيض ، (٢) الانغراس ، (٣) السائل الأمنيوني